

Projeto Final: Desenvolvimento Colaborativo de uma Solução Tecnológica

1. Enquadramento

O projeto final deverá ser desenvolvido em grupos de **três formandos** e consistirá na conceção, desenvolvimento, teste e apresentação de uma pequena solução tecnológica.

Cada grupo poderá escolher livremente:

- o problema a resolver
- o tipo de aplicação ou solução
- as tecnologias a utilizar
- a organização interna do trabalho

O desenvolvimento deverá ser realizado de forma colaborativa, recorrendo obrigatoriamente a **Git e GitHub** para:

- armazenamento do código
- controlo de versões
- organização do trabalho
- criação e utilização de branches
- realização de commits
- integração das alterações
- revisão do trabalho
- acompanhamento da participação dos elementos do grupo

O formador deverá ter acesso ao repositório GitHub desde o início do projeto.

O projeto foi preparado para ser dividido em 5 etapas, mas, ao longo do seu desenvolvimento, o Formador poderá acrescentar, suprimir ou subdividir etapas, conforme lhe pareça mais adequado ao longo do acompanhamento que for fazendo com os formandos.

2. Etapas previstas

Etapas 1 - Definição do Problema e Análise de Requisitos

Etapas 2 - Arquitetura, Tecnologias e Planeamento

Etapas 3 - Desenvolvimento Colaborativo e Controlo de Versões

Etapas 4 - Validação, Testes e Demonstração

Etapa 5 - Entrega Final e Apresentação do Projeto

3. Regras de colaboração no GitHub

Desde já, e para ir permitindo a avaliação do trabalho realizado, deverão ser respeitadas as seguintes regras:

1. Todos os formandos deverão utilizar a sua própria conta GitHub
2. Os três elementos deverão realizar commits
3. Os commits deverão ser efetuados ao longo do projeto e não apenas no final
4. Regra prática: cada funcionalidade relevante deverá ser associada a uma funcionalidade ou alteração
5. O desenvolvimento deverá ser realizado usando branches a serem integrados ao longo de todo o processo de desenvolvimento
6. A integração no branch `main` ou `master` deverá ser realizada através de reunião de grupo para assegurar que não existem falhas
7. Opcional: podem explorar a funcionalidade “Pull Requests” do GitHub, e cada elemento poderá assim rever pelo menos um Pull Request de outro colega
8. O Formador deverá ter acesso ao repositório logo desde a primeira etapa
9. Não será considerada colaboração válida a partilha de uma única conta GitHub
10. O histórico do repositório será considerado uma evidência do trabalho individual e coletivo

Etapa 1: Definição do Problema e Análise de Requisitos

Objetivo

Definir claramente o problema que o grupo pretende resolver e identificar as funcionalidades que a solução deverá disponibilizar.

Trabalho a realizar

O grupo deverá elaborar uma descrição inicial do projeto contendo:

1. Identificação do projeto

- Nome provisório do projeto;

- Elementos que constituem o grupo;
- Descrição resumida da ideia;
- Público-alvo ou utilizadores da solução.

2. Problema a resolver

Explicar:

- qual é o problema ou necessidade identificada;
- quem é afetado pelo problema;
- de que forma a solução proposta poderá contribuir para o resolver.

3. Objetivos da solução

Definir:

- o objetivo principal do projeto;
- os objetivos específicos;
- os resultados esperados.

4. Requisitos funcionais

Identificar as funcionalidades que a aplicação deverá disponibilizar.

Exemplos:

- criar, consultar, alterar e eliminar registos;
- autenticar utilizadores;
- pesquisar ou filtrar informação;
- apresentar dados numa interface;
- importar ou exportar dados;
- comunicar com uma API;
- gerar indicadores, relatórios ou gráficos.

Os requisitos deverão ser numerados e descritos de forma clara.

Exemplo:

- **RF01 — Registar utilizador:** o sistema deverá permitir o registo de um novo utilizador.
- **RF02 — Consultar produtos:** o sistema deverá apresentar a lista de produtos disponíveis.
- **RF03 — Pesquisar produtos:** o utilizador deverá poder pesquisar produtos por nome ou categoria.

5. Requisitos não funcionais

Sempre que aplicável, poderão ser definidos requisitos relacionados com:

- facilidade de utilização;
- segurança;
- desempenho;
- compatibilidade;
- acessibilidade;
- organização da interface;
- proteção dos dados.

Entregável da Etapa 1

Documento de análise de requisitos contendo:

1. identificação do projeto;
2. descrição do problema;
3. objetivos;
4. público-alvo;
5. requisitos funcionais;
6. requisitos não funcionais;
7. representação simples da solução, através de um esquema, wireframe ou desenho da interface.

O documento deverá ser colocado no repositório, por exemplo:

```
/docs/01-analise-requisitos.pdf
```

ou

```
/docs/01-analise-requisitos.md
```

Milestone de avaliação

Nesta etapa será avaliada:

- a clareza da ideia;
- a relevância do problema;
- a coerência dos objetivos;
- a qualidade dos requisitos;
- a viabilidade do projeto face ao tempo disponível;
- a participação dos três elementos na definição da solução.

Etapa 2: Desenvolvimento Colaborativo e Controlo de Versões

Objetivo

Definir como a solução será construída, quais as tecnologias utilizadas e como o trabalho será distribuído pelos elementos do grupo.

Trabalho a realizar

1. Tecnologias a utilizar

O grupo deverá identificar e justificar as principais tecnologias que vai usar para implementar a solução.

Exemplos:

- Linguagens de programação
- Frameworks
- Bibliotecas
- Base de dados;
- API
- Tecnologia de frontend;
- Tecnologia de backend;
- Ambiente de desenvolvimento;

Não é suficiente apresentar apenas uma lista... O grupo deverá explicar de forma resumida o motivo de cada escolha.

Exemplo:

Será utilizado React.js para desenvolver o frontend porque permite criar um interface utilizador reactivo com uma organização e controlo mais fáceis, e foi até utilizado em aula.

2. Arquitetura da solução

Deverá ser apresentado um esquema simples com os principais componentes da solução a desenvolver, permitindo ver uma boa separação de responsabilidades entre eles. Por exemplo: Interface Web → Backend → Base de Dados

3. Estrutura inicial do projeto

O grupo deverá definir:

- principais pastas
- principais módulos
- divisão entre frontend, backend e dados (conforme aplicável)
- ficheiros de configuração
- localização da documentação

4. Planeamento do trabalho

O projeto deverá ser dividido em tarefas... Cada tarefa deverá ter, pelo menos:

- Descrição
- Responsável
- Estado (ex: pendente, em-desenvolvimento, pronto)
- Data prevista
- Dependências (quando existirem)

Estas tarefas podem estar organizadas de forma incremental num ficheiro específico para esse efeito, o qual deve ser rastreado pelo Git/GitHub. Dessa forma, será sempre possível conhecer o atual estado do projeto entre expectativas e realizações.

5. Organização da equipa

Os três elementos deverão participar no desenvolvimento.

Poderão ser atribuídos papéis iniciais, mas que poderão ir mudando ao longo do desenvolvimento do projeto... Por exemplo:

- **Elemento A:** coordenação, integração e documentação;
- **Elemento B:** desenvolvimento de frontend;
- **Elemento C:** desenvolvimento de backend ou dados.

ATENÇÃO (reforço): Estes papéis não deverão impedir a colaboração, antes pelo contrário, deverão promover-la. Os elementos podem e devem alternar funções e rever o trabalho uns dos outros.

6. Preparação do GitHub

O grupo deverá:

- Adicionar os três formandos como colaboradores do repositório (se ainda não tiverem feito na etapa anterior)
- Dar acesso ao formador
- Criar um ficheiro `README.md`
- Definir uma nomenclatura para as branches
- Criar as primeiras branches de trabalho
- Definir o primeiro milestone do projeto (que resultará de uma série de commits e integrações que vão sendo realizados até chegar a esse milestone)

Entregável da Etapa 2

Documento técnico e plano de trabalho contendo:

1. Tecnologias escolhidas
2. Justificação das tecnologias
3. Arquitetura da solução
4. Estrutura prevista do projeto
5. Distribuição inicial de responsabilidades
6. Lista de tarefas
7. Plano de desenvolvimento.

O repositório deverá já apresentar:

- `README.md`
- Pasta de documentação
- Primeiros commits
- Branches de trabalho, se já for aplicável

Milestone de avaliação

Nesta etapa será avaliada:

- Adequação das tecnologias
 - Coerência da arquitetura
 - Qualidade do planeamento
 - Equilíbrio na divisão do trabalho
 - Estado atual do repositório (bem criado e configurado)
-

Etapa 3 — Desenvolvimento Colaborativo e Controlo de Versões

Objetivo

Implementar progressivamente a solução, assegurando que todo o trabalho é registado e integrado através de Git e GitHub.

Trabalho a realizar

1. Desenvolvimento por módulos/funcionalidades

A solução deverá ser desenvolvida de forma incremental.

Sempre que possível, cada requisito funcional deverá corresponder a:

- um branch
- um conjunto de commits
- um Pull Request

Exemplo de organização:

main/master

|— feature/autenticacao

|— feature/listagem-produtos

|— feature/pesquisa

|— fix/correcao-formulario

2. Utilização de branches

Cada nova funcionalidade ou correção deverá ser desenvolvida num branch próprio.

Exemplos:

git switch -c feature/listagem-utilizadores

git switch -c fix/validacao-email

Deverá evitar-se trabalhar diretamente no branch main ou master.

3. Realização de commits

Os commits deverão:

- ser frequentes
- representar alterações pequenas e coerentes
- possuir mensagens claras
- permitir perceber o que foi realizado

Exemplos de mensagens-tipo:

- Adiciona formulário de registo de utilizadores
- Implementa validação dos campos obrigatórios
- Corrige erro na pesquisa por categoria
- Deverão ser evitadas mensagens pouco informativas, como:
 - alterações
 - teste
 - versão nova

4. Pull Requests e revisão

Antes de integrar uma funcionalidade no branch principal, deve ser criado um Pull Request.

Outro elemento do grupo deverá:

- analisar as alterações
- testar a funcionalidade
- colocar comentários
- aprovar ou solicitar correções

O autor, se necessário, deverá responder aos comentários e realizar as alterações necessárias antes do merge.

5. Integração do trabalho

Após a aprovação, as alterações poderão ser integradas no branch main ou master.

O grupo deverá garantir que:

- o projeto continua a funcionar
- as alterações não eliminam funcionalidades anteriores
- os conflitos são resolvidos corretamente
- o branch main ou master contém sempre uma versão minimamente funcional

6. Acompanhamento do progresso

O grupo deve encontrar uma forma de ir documentando a progressão do projeto à medida que vão sendo implementadas as respetivas funcionalidades.

O grupo poderá usar o README.md ou um outro ficheiro dedicado para registar um “release-history”, o qual irá congregando a história de cada avanço que se vai fazendo no “tronco” principal (main ou master).

Entregável da Etapa 3

Versão intermédia funcional do projeto no GitHub (para poder ser consultado pelo Formador), contendo:

- estrutura de código organizada
- funcionalidades principais parcialmente ou totalmente implementadas
- histórico de commits envolvendo os três elementos do grupo
- utilização de branches
- Pull Requests
- revisões de código
- documentação técnica inicial.

O grupo deverá criar uma versão intermédia, por exemplo:

v0.5 — Protótipo funcional

Milestone de avaliação

Nesta etapa será avaliada:

- a evolução técnica da solução
- o cumprimento dos requisitos
- a qualidade e organização do código
- a utilização correta de branches
- a qualidade dos commits
- a utilização de Pull Requests
- a realização de revisões entre colegas
- a participação individual de cada elemento
- a capacidade de resolver problemas e conflitos de integração

A avaliação não será baseada apenas no “resultado final”. O histórico do GitHub será utilizado para acompanhar o processo de desenvolvimento.
